

Composantes et norme — Corrigé Facile

Corrigé 1.

- a) $\overrightarrow{AB}(4-1; 6-2) = (3; 4).$
- b) $\overrightarrow{CD}(5-0; 3-3) = (5; 0).$ (Vecteur horizontal.)
- c) $\overrightarrow{EF}(2-2; 1-7) = (0; -6).$ (Vecteur vertical, dirigé vers le bas.)
- d) $\overrightarrow{GH}(0-3; 0-5) = (-3; -5).$

► On applique partout « extrémité moins origine ».

Corrigé 2.

- a) $\|\vec{u}\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5.$
- b) $\|\vec{v}\| = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10.$
- c) $\|\vec{w}\| = \sqrt{5^2 + 0^2} = \sqrt{25} = 5.$
- d) $\|\vec{t}\| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$ (forme exacte ; $\approx 3,61$).

► Les triplets $(3; 4; 5)$ et $(6; 8; 10)$ donnent des normes entières : ce sont des cas à reconnaître.

Corrigé 3.

- a) $\overrightarrow{AB}(4-1; 5-1) = (3; 4).$
- b) $\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5.$

Corrigé 4.

On lit sur la figure : $\vec{a}$ part de $(1; 1)$ et arrive en $(4; 1)$, donc $\vec{a}(3; 0)$ et $\|\vec{a}\| = \sqrt{3^2 + 0^2} = 3.$
 $\vec{b}$ part de $(1; 1)$ et arrive en $(1; 4)$, donc $\vec{b}(0; 3)$ et $\|\vec{b}\| = \sqrt{0^2 + 3^2} = 3.$

► Un vecteur horizontal a sa seconde composante nulle ; un vecteur vertical a sa première composante nulle.

Corrigé 5.

- a) $\overrightarrow{AB}(7-2; 1-5) = (5; -4)$ et $\overrightarrow{BA}(2-7; 5-1) = (-5; 4).$
- b) Les composantes sont *opposées* : $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$. Les deux vecteurs ont la même longueur : $\|\overrightarrow{AB}\| = \|\overrightarrow{BA}\| = \sqrt{5^2 + (-4)^2} = \sqrt{25 + 16} = \sqrt{41}$. Échanger origine et extrémité ne change pas la norme, seulement le sens.